



南开大学
Nankai University

运动控制课程实验报告

实验一

不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

成员：2110720 周萌

1911638 刘自豪

2110612 李默非

2110762 刘淑炫

人工智能学院

2023 年 12 月 5 日

(注：由于本组实验设备出现问题，本次实验记录数据可能与正确数据区间有一定偏差，如电流较正常值相比整体偏大，但变化趋势正确)

一、实验目的

1. 研究晶闸管直流电动机调速系统在反馈控制下的工作。
2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASR 的工作及其对系统静特性的影响。
3. 学习反馈控制系统的调试技术。

二、预习要求

1. 了解速度调节器在比例工作与比例—积分工作时的输入—输出特性。
2. 弄清不可逆单闭环直流调速系统的工作原理。

三、实验线路及原理

见图 1-7。

四、实验设备及仪表

1. 教学实验台主控制屏
2. NMCL—01 组件、NMCL—33 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件
3. 电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机 M01、直流电动机 M03
4. 双踪示波器
5. 万用表

五、注意事项

1. 直流电动机工作前，必须先加上直流激磁。
2. 接入 ASR 构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR 的“5”、“6”端接入可调电容（预置 $7\mu F$ ）。
3. 测取静特性时，须注意主电路电流不许超过电机的额定值（1A）。
4. 三相主电源连线时需注意，不可换错相序。
5. 系统开环连接时，不允许突加给定信号 U_g 起动电机。

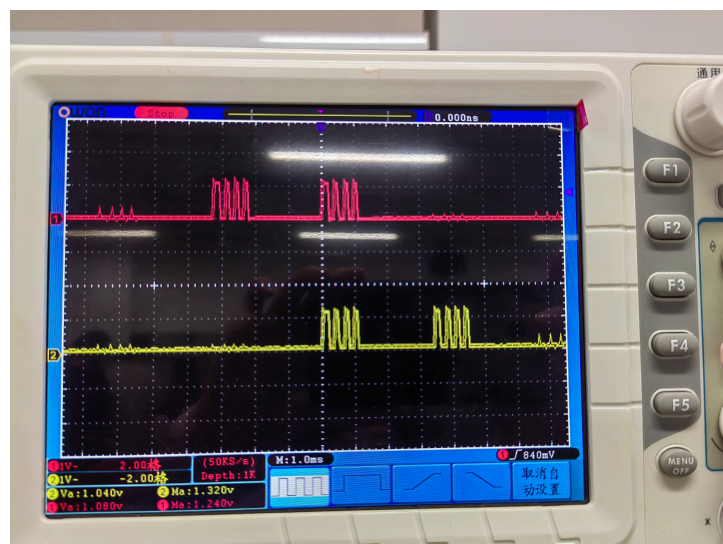
6. 改变接线时，必须先使系统的给定为零，同时按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮。
7. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

六、实验内容

1. 移相触发电路的调试（主电路未通电）

用示波器观察 NMCL—33 的双脉冲观察孔，应有双脉冲，且间隔均匀，幅值相同；观察每个晶闸管的控制极、阴极电压波形，应有幅值为 $1V \sim 2V$ 的双脉冲。

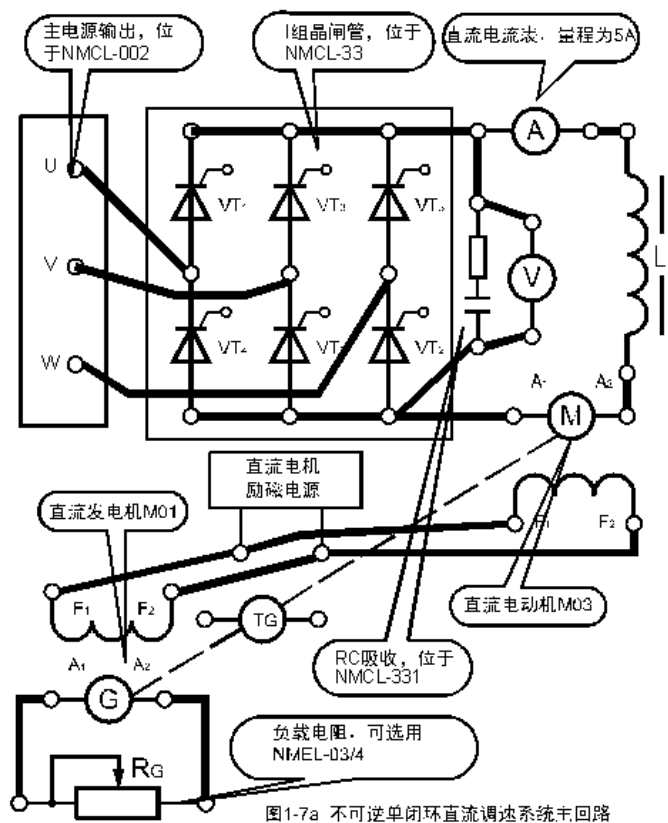
示波器显示如下图所示：



2. 求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

- a. 断开 ASR 的“3”至 U_{ct} 的连接线，G（给定）直接加至 U_{ct} ，且 U_g 调至零，直流电机励磁电源开关闭合。
- b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。
- c. 调节给定电压 U_g ，使直流电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分，调节直流发电机负载电阻（可采用 NMEL—03/4 中 R_2 的两只电阻并联），在空载至额定负载的范围内测取 7~8 点，读取整流装置输出电压 U_d ，输出电流 i_d 以及被测电动

机转速 n 。



$i_d(A)$	0.874	0.886	0.930	0.997	1.021	1.067	1.134
$U_d(V)$	-51	-51	-51	-50	-49	-49	-49
$n(r/min)$	1030	1006	923	804	745	677	557

3. 带转速负反馈有静差工作的系统静特性

- a. 断开 G（给定）和 U_{ct} 的连接线，ASR 的输出接至 U_{ct} ，把 ASR 的“5”、“6”点短接。
- b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。
- c. 调节给定电压 U_g 至 5V，测 ASR “3” 与地的电压，调节 RP2，使输出限幅电压为-5V。

调节直流发电机负载电阻，在空载至额定负载范围内测取 7~8 点，读取 $U_d(V)$ 、

$i_d(A), n(r/min)。$

$i_d(A)$	0.816	0.831	0.843	0.862	0.884	0.890	0.901	0.924
$U_d(V)$	-50	-50	-50	-50	-51	-50	-50	-50
$n(r/min)$	1057	1023	1007	999	962	953	931	900

4. 测取调速系统在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性

a. 断开 ASR 的“5”、“6”短接线，“5”、“6”端接可调电容，可预置 $7\mu F$ ，使 ASR 成为 PI（比例—积分）调节器。

b. 调节给定电 U_g , 使电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分。在额定至空载范围内测取 7~8 个点。

$i_d(A)$	0.814	0.832	0.841	0.847	0.862	0.878	0.915	0.928
$U_d(V)$	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-53
$n(r/min)$	1078	1061	1059	1056	1043	1010	965	958

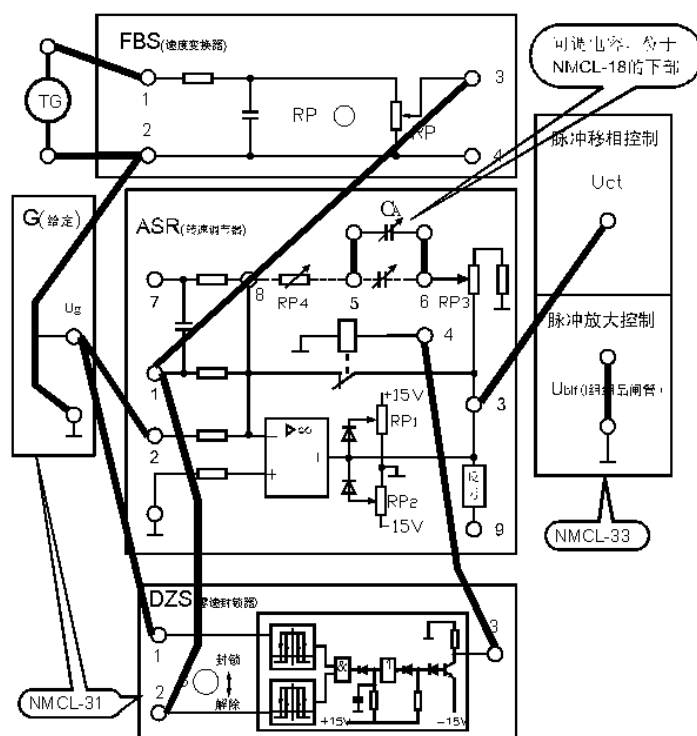
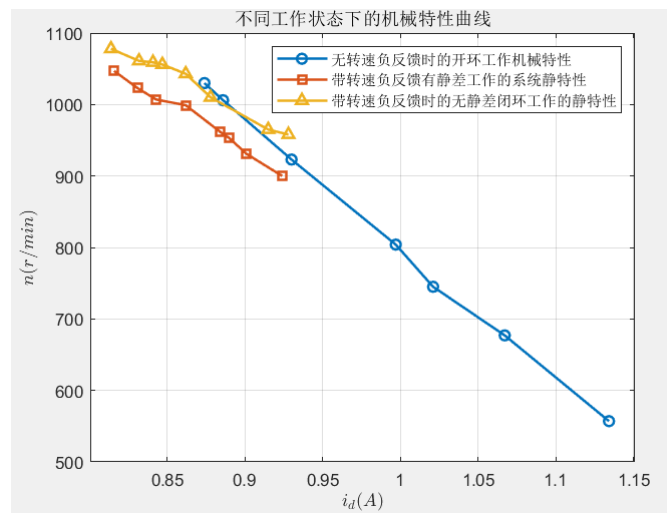


图1-7b 不可逆单闭环直流调速系统控制回路

七、实验结果分析

1. 绘制实验所得静特性，并进行分析、比较。



通过比较三组数据可看出，随着负载逐渐增大，输出电流 i_d 的值逐渐增大，输出电压 U_d 的值变化不明显，转速 n 的值逐渐减小，静差逐渐增大，但三组数据静差变化情况不同：调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性最软、静差最大，而在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性最硬，在负载变化较小的范围内，转速基本不变。

2. 转速-转矩机械特性曲线：

由直流电机的电磁转矩公式

$$T_e = C_T \Phi I_a$$

其中， T_e 为电机的电磁转矩， C_T 为电机转矩常数， Φ 为磁通， I_a 为流过电枢的总电流，可以由已知输出电流值求出电磁转矩，从而得出转速与转矩的关系。由于实验台励磁出现问题，特性曲线图略。

3. 对静差的理解：

静差是指当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落的误差，较小的静差通常意味着系统更精确，能够更好地满足控制的要求。因此在控制系统设计中，我们期望将静差最小化，以确保系统到达目标状态时输出量的准确性和稳定性。

以本次实验为例，在**开环控制**中，由于系统对负载的扰动没有抑制作用，导致静差受负载影响变化很大；为了**减小静差**，引入速度调节器 ASR，形成闭环系统，通过加入比例调节器，建立了比例控制闭环系统（有静差系统），从而有效减小了系统的静差；为进一步**消除静差**，我们在比例调节器的基础上加入电容，形成比例积分控制器，使系统能够达到无静差的效果。